

資料「02_04_関数.md」の内容に基づいて、JavaScriptのプログラムを書く練習問題を作成しました。

留学生の皆さんが「関数（かんすう）」の仕組みを楽しく学べるよう、「料理マシン」や「自動販売機」のイメージを使って説明しています。

JavaScript プログラミング練習問題（全11問）

問題1：【例題】はじめての関数（かんすう）

問題：「こんにちは」と表示（ひょうじ）する関数 sayHello を作って、そのあとに動かしてください。

- 解答例： `javascript function sayHello() { console.log("こんにちは"); } sayHello();`
 - 解説： 関数を作ることを「定義（ていぎ）」、動かすことを「呼び出し」と言います。() をつけることで、中の命令（めいれい）が実行されます。
-

問題2：名前を呼（よ）ぶマシン

問題： 引数（ひきすう）に「名前」を入れると、「〇〇さん、こんにちは」と表示する関数 greetUser を作ってください。

- 解答例： `javascript function greetUser(name) { console.log(name + "さん、こんにちは"); } greetUser("アリ");`
- 解説： 引数（ひきすう）は、関数というマシンに渡（わた）す「材料（ざいりょう）」のことです。

問題3：足し算の計算（けいさん）

問題： 2つの数字を引数に受け取って、その合計（ごうけい）をコンソールに表示する関数 calculateAdd を作ってください。

- 解答例： `javascript function calculateAdd(a, b) { console.log(a + b); } calculateAdd(10, 5);`
- 解説： 引数はカンマ , で区切って、何個でも渡すことができます。

問題4：戻り値（もどりち）を使おう

問題： 100円の物を買ったとき、消費税（しょうひぜい）10%を足した金額（きんがく）を「返（かえ）してくれる」関数 addTax を作ってください。

- 解答例： `javascript function addTax(price) { return price * 1.1; } let total = addTax(100); console.log(total);`
- 解説： return を使うと、マシンの外に結果（けっか）を出すことができます。これを「戻り値（もどりち）」と呼びます。

問題5：正しい名前の付け方

問題：「合計（ごうけい）を計算する（calculate total）」という機能の関数を作るとき、プログラミングの世界で良いとされる名前（キャメルケース）で書いてください。処理の中身つまり{}の中は何も書かなくてかまいません。

- 解答例：

```
javascript function calculateTotal() { ... }
```

- 解説：2つ目の言葉の最初を大文字にする「キャメルケース」が一般的（いっぱんてき）です。また、関数名は「動詞（どうし）」から始めると分かりやすくなります。

問題6：関数の外では使えない？

問題：次のコードでエラーが出る理由（りゆう）を教えてください。 `javascript function showBox() { let message = "ひみつ"; } console.log(message);`

- 解答例：message は関数の「中」で作った変数なので、外からは見えない（使えない）から。
- 解説：これを「ローカルスコープ（関数スコープ）」と言います。「家の中のリモコン」が外からは使えないのと同じです。

問題7：ずっと変わらない定数（ていすう）

問題：消費税率（しょうひぜいりつ）「0.1」を入れる箱を、安全（あんぜん）な「書き換えられない形」で作ってください。

- 解答例：

```
javascript const taxRate = 0.1;
```

- 解説：一度決めたら変えないものは const を使います。これが一番安全な書き方です。

問題8：アロー関数（かんすう）に挑戦（ちょうせん）

問題：次の普通の関数を、最新（さいしん）の「アロー関数」に書き換えてください。 `function sayBye() { console.log("さようなら"); }`

- 解答例： `const sayBye = () => { console.log("さようなら"); };`
- 解説： `=>`（矢印）を使うと短く書けます。今のプログラミングではとてもよく使われる書き方です。

問題9：ブロックの中だけの世界

問題：if 文の {} の中で const を使って作った変数は、if 文の外から使えるでしょうか？「はい」か「いいえ」で教えてください。

- 解答例：いいえ（使えません）。
- 解説：{}（ブロック）の中で作った変数は、その中だけでしか使えません。これを「ブロックスコープ」と呼びます。

問題10：古いルール、新しいルール

問題：今のプログラミングで var をあまり使わないのはなぜですか？

- 解答例：ルールがゆるすぎて、同じ名前の変数をうっかり2回作ってしまうなど、ミス（バグ）が起きやすいから。
- 解説：var は「古いルール」です。今はより安全な let や const を使うのが基本です。

問題11：まとめの計算マシン

問題：自分の名前と、テストの点数（2つ）を引数に入れて、「〇〇さんの合計点は△△点です」と表示する関数をアロー関数で作ってください。

- 解答例：

```
javascript const showResult = (name, score1, score2) => { let total = score1 + score2; console.log(name + "さんの合計点は" + total + "点です"); }; showResult("田中", 80, 70);
```
- 解説：複数の引数と、変数、コンソール表示を組み合わせた形です。関数を使うと、複雑（ふくざつ）な処理もスッキリまとめることができます。